Chapitre 2 : Équation et inéquation du second degré

Frederik de Peyrelongue

I Équation du second degré

Définition — Équation du second degré

Une **équation du second degré** (trinôme du second degré) est une équation du type

$$ax^2 + bx + c = 0$$

avec a, b et c trois nombres réels, et a non nul.

Définition — Discriminant

On appelle **discriminant** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ le nombre réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème — Forme canonique

Pour tout x réel, on a

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

On appelle cette forme la **forme canonique**.

Preuve :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c = a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

Exemple — Forme canonique de $x^2 + 8x + 7$

La forme canonique de $f(x) = x^2 + 8x + 7$ est

$$f(x) = (x + 4)^2 - 9.$$

Théorème — Nombre de solutions

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet :

— si $\Delta < 0$: aucune solution réelle ;

— si $\Delta = 0$: une solution réelle $x_0 = -\frac{b}{2a}$;

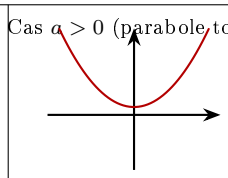
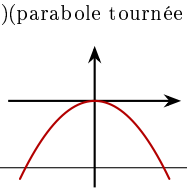
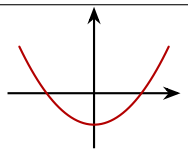
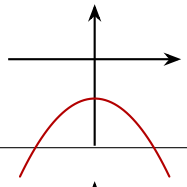
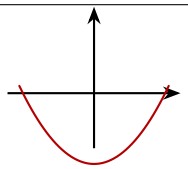
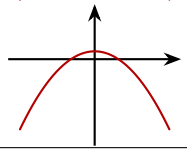
— si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

De plus, on peut factoriser l'expression du second degré sous la forme

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

On peut résumer le théorème précédent avec le tableau suivant :

	Cas $a > 0$ (parabole tournée vers le haut)	Cas $a < 0$ (parabole tournée vers le bas)
$\Delta < 0$: pas de racine		
$\Delta = 0$: une racine		
$\Delta > 0$: deux racines		

Preuve :

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

1er cas : $\Delta = 0$.

Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, c'est résoudre

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff x + \frac{b}{2a} = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}.$$

2ème cas : $\Delta < 0$.

Résoudre

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

Mais $\Delta < 0 \iff -\Delta > 0 \iff -\dfrac{\Delta}{4a^2} > 0$; on a donc la somme de deux nombres strictement positifs : l'équation n'a pas de solution.

3ème cas : $\Delta > 0$.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 :$$

on a une différence de deux carrés que l'on peut factoriser !

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul !

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \text{ ou } x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \iff x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

II Signe du trinôme

Théorème — Signe du trinôme

$$ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

— Si $\Delta<0$, alors $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}>0$ et donc le signe de ax^2+bx+c est le signe de « a ».

— Si $\Delta=0$, alors $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\right]$ est du signe de « a » pour $x\neq -\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta>0$, alors $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$: supposons que $x_1<x_2$.

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
a	signe a			signe a		signe a	
$x-x_1$	$-$		0	$+$		$+$	
$x-x_2$	$-$			$-$	0	$+$	
$a(x-x_1)(x-x_2)$	signe a		0	signe $(-a)$	0	signe a	

Exemple — $f(x)=x^2-x-6$

On considère la fonction trinôme $f(x)=x^2-x-6$. On a $\Delta=25$, donc le trinôme admet deux racines réelles distinctes, qui sont -2 et 3.
Comme $a=1>0$, on a le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

III Application : résolution d'inéquation

$$ax^2+bx+c<dx^2+ex+f$$

Méthode : pour résoudre une inéquation, on se ramène à une comparaison à zéro et on étudie alors le signe de l'expression algébrique.

Exemple — $5x^2-2x+7<-2x^2+3x+4$

Résoudre

$$5x^2-2x+7<-2x^2+3x+4.$$

$$5x^2-2x+7<-2x^2+3x+4 \iff 5x^2+2x^2-2x-3x+7-4<0 \iff 7x^2-5x+3<0.$$

On n'a plus qu'à étudier le signe du trinôme $7x^2-5x+3$.
Le trinôme n'a pas de racine. Le discriminant est strictement négatif, le signe du trinôme est donc celui de « a ». Le trinôme est donc strictement positif.
On peut conclure que l'ensemble de solution de l'inéquation est vide.

IV Produit et somme des racines

Théorème — Somme et produit des racines

Si le trinôme admet deux racines, alors la somme S et le produit P des racines vérifient :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Preuve : soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme qui admet deux racines x_1 et x_2 ; on a alors

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

On développe la forme factorisée :

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2\right) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2 = ax^2 - aSx + aP.$$

On a bien, par identification, $aP = c$ et $-aS = b$, donc $P = \dfrac{c}{a}$ et $S = -\dfrac{b}{a}$.

Exemple — $f(x) = x^2 - x - 6$

$$f(x) = x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

on a $x_1 = -2$ et $x_2 = 3$:

$$S = x_1 + x_2 = -2 + 3 = 1 = -\frac{-1}{1} = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = -2 \times 3 = -6 = c.$$

Propriété — Réciproque

Deux nombres réels ont pour somme S et pour produit P si, et seulement si, ils sont solutions de l'équation

$$x^2 - Sx + P = 0 \quad \text{avec } S^2 - 4P \geqslant 0.$$

Preuve : soient u et v deux nombres réels de somme $S = u + v$ et de produit $P = uv$.

L'équation $x^2 - Sx + P = 0$ admet deux solutions, car $\Delta \geqslant 0$. En effet,

$$\Delta = S^2 - 4P = (u + v)^2 - 4uv = u^2 + v^2 + 2uv - 4uv = u^2 + v^2 - 2uv = (u - v)^2 \geqslant 0.$$

On a alors

$$Su = (u + v)u = u^2 + vu = u^2 + P, \quad \text{donc} \quad u^2 - Su + P = 0$$

u est donc solution de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

De même,

$$Sv = (u + v)v = uv + v^2 = P + v^2, \quad \text{donc} \quad v^2 - Sv + P = 0$$

v est donc solution de l'équation $x^2 - Sx + P = 0$.

Donc u et v sont les deux solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

Réciproquement, soient u et v les deux solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

On a donc $\Delta = S^2 - 4P$. Les solutions sont

$$\frac{S}{2} \pm \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}.$$

On calcule la somme

$$u + v = \frac{S}{2} - \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2} + \frac{S}{2} + \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2} = S.$$

Le produit

$$uv = \left(\frac{S}{2} - \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}\right)\left(\frac{S}{2} + \frac{\sqrt{S^2 - 4P}}{2}\right) = \frac{S^2}{4} - \frac{S^2 - 4P}{4} = \frac{4P}{4} = P.$$